

HydroGuard – الدليل الشامل والتقييم

تاريخ التقرير: 9 أكتوبر 2026

الخلاصة التنفيذية

الفكرة ممتازة ومناسبة جدًا لمشروع تخرج في قسم كمبيوتر، لكن فيه 3 مشاكل كبيرة لازم تتحل قبل البناء. المشروع بيحل مشكلة محلية حقيقية، وبيجمع embedded وشبكات وbackend وfrontend وAI في نظام واحد.

المشاكل الثلاث الكبرى:

- الملفات بتناقض بعض:** الاسم (HydroGuard / WaterGuard)، ال stack، ال AI، والهاردوير. عمليًا فيه مشروعين مش مشروع واحد.
 - أخطاء هندسية ممكن تأثر في المناقشة:** أخطرها قياس منسوب المياه من وحدة عائمة، وطريقة حساب مؤشر راحة الأسماك FCI.
 - ال AI وال scope أكبر بكثير** من الوقت ومن البيانات اللي هتبقى متاحة.
- لو اتصلحت النقاط دي، المشروع يقدر يبقى من أقوى مشاريع الدفعة، وممكن يطالع منه بحث منشور فعلاً.

الملفات المصدرية

الملف ده مجموع من 7 ملفات، منهم اثنين مكررين (نسختين متطابقتين من الإكسل ونسختين متطابقتين من ال Word).

الملف	النوع	المحتوى
HydroGuard – Smart Real-Time Water Quality Monitoring System	PDF، 9 صفحات	الوثيقة الفنية: المعمارية، المكونات وأسعارها، السوفتوير، FCI، ال AI
hydroguard	شرائح 9، PDF	عرض مبسط (pitch): المشكلة والحل والأهداف
HYDROGUARD	9، PPTX شرائح	العرض التقني، وفيه إنفوجرافيك المعمارية و 6 مزايا AI
HydroGuard_Research_Papers (نسختين)	XLSX	8 أبحاث سابقة باللينكات والنتائج
WaterGuard Build Plan	HTML	خطة بناء 14 أسبوع ومخاطر وقائمة تقليص
WaterGuard Workflow 10-Week Timeline (نسختين)	DOCX	ال workflow وجدول 10 أسابيع وتنظيم الفريق

المشروع من الألف للياء

1. المشكلة

مراقبة جودة المياه في مصر (النيل والترع والمصارف) معتمدة على أخذ عينات يدوي كل أسبوعين أو أكثر. يعني أي صرف صناعي أو تلوث مفاجئ ممكن ما يتكشف غير بعد أيام. والأنظمة الأوتوماتيكية التجارية غالية جدًا، فصعب تنتشر على نطاق واسع. البريزنتيشن يضيف زاوية رابعة: الاختبارات العادية مش بتقيس تأثير الميه على الأسماك (Ecological blind spot).

2. الحل

وحدات عائمة شغالة بالطاقة الشمسية وعليها حساسات. بتبعت القراءات لاسلكيًا بـ LoRa لـ Gateway على الشط، وال Gateway بيعتها سيرفر. السيرفر يخزن ويحلل ويعرض على Dashboard فيها خريطة لايف، ويبعت تنبيهات Telegram و Email لما قراءة تعدي الحدود الأمانة.

3. الحساسات (5 مؤشرات)

المؤشر	الحساس	بيكشف إيه
pH	حساس pH تناظري	حموضة أو قلوية، مؤشر لتلوث كيميائي
Temperature	DS18B20	الحرارة بتأثر على الأكسجين والأسماك
Turbidity	حساس عكارة بصري	رواسب أو صرف صحي
TDS	حساس TDS تناظري	أملاح ومواد ذائبة من صرف صناعي أو زراعي
Water Level	Ultrasonic (AJ-SR04M)	فيضان أو جفاف

4. المعمارية (4 طبقات)

القراءة بتمشي في اتجاه واحد: **Sensors → ESP32 → LoRa → Gateway → MQTT → ASP.NET Core → InfluxDB → Dashboard و SignalR و Telegram.**

الطبقة	المكونات	البروتوكول	الوظيفة
Sensing	حساسات + ESP32 على الوحدة العائمة	Analog / OneWire / UART	قياس مؤشرات الميه
Communication	LoRa + Gateway	LoRa / MQTT	نقل البيانات لاسلكيًا
Processing	ASP.NET Core + InfluxDB + Python FastAPI	REST / SignalR	معالجة وتخزين وتحليل
Presentation	React Dashboard + Telegram Bot	WebSocket / HTTP	العرض والتنبيهات

5. رحلة القراءة

1. ال ESP32 بيصحى من Deep Sleep كل 5 دقائق.

2. يقرأ الحساسات ويعمل Kalman filter على القراءات.

3. يحزمها JSON ويبيعها LoRa ويستقي ACK. لو فشل يسجلها على SD Card ويحاول ثاني.

4. ال Gateway يحطها على MQTT Broker.

5. ال (ASP.NET Core) backend يعمل validation ويخزن في InfluxDB ويحسب FCI.

6. لحظيًا dashboard يدفع القراءة لل SignalR.

7. ال Alert Engine يقارن بالحدود ويبيع Telegram.

8. موديل ال (Python FastAPI) AI يشتغل دوريًا ويخزن التوقعات في InfluxDB.

6. الهاردوير والتكلفة (من الوثيقة)

إلكترونيات الوحدة القائمة الواحدة حوالي **4,515 جنيه**، من غير الهيكل والعلبة.

المكون	الموديل	السعر (جنيه)
حساس pH	—	1,050
LoRa Module	SX1278 433MHz	950
Microcontroller	ESP32 WROOM-32D	510
حساس عكارة	—	450
حساس TDS	—	450
حساس منسوب	Ultrasonic	400
لوح شمسي	10W	390
Solar Charge Controller	—	175
بطارية	LiPo	60
حساس حرارة	DS18B20	50
Buck-Boost Converter	—	30
إجمالي الوحدة		4,515

فوق ده: Raspberry Pi 4 بـ 6,850 جنيه، و Gateway Module بـ \$210. والهيكل: مواسير 4 PVC بوصة على شكل صليب، علبة IP67، Cable glands، وإيبوكسي، مرساة بحبل ستانلس، ودهان بحري ضد الصدأ وال UV. المجموع الواقعي لـ 3 وحدات و Gateway حوالي **30 ألف جنيه أو أكثر** قبل ال spare parts.

7. السوفتوير

- Firmware (C++ / PlatformIO):** Deep sleep، قراءة الحساسات، Kalman filter، JSON مضغوط، ACK gretry، OTA.
- Backend (ASP.NET Core):** MQTTnet، Background service للمعالجة، REST API + Swagger، SignalR، Alert engine، Telegram + SMTP، JWT.

- **Database (InfluxDB v2):** measurement اسمه water_quality, tags للمكان واللمحطة raw, لمدة 90 يوم
- **Dashboard (React + Leaflet):** لوحة تنبيهات، صفحة، timeline، charts و gauges، خريطة بالألوان (أخضر/أصفر/أحمر) FCI، تقارير، توقعات 24-48 ساعة، PDF.
- **Deployment:** منفصلة containers في InfluxDB + Grafana و VPS، أو Raspberry Pi 4 على Docker.

8. مؤشر راحة الأسماك (FCI)

رقم من 0 ل 100 يقيس مدى مناسبة المياه لحياة الأسماك، وهو متوسط موزون:

المؤشر	الوزن	القيمة المثالية في الوثيقة
pH	25%	6.5 – 8.5
الحرارة	25%	20 – 28 °C
العكارة	20%	أقل من 50 NTU
TDS	20%	أقل من 500 ppm
المنسوب	10%	ثابت ± 20 سم

التصنيف: 100–80 Critical، 20–39 Poor، 40–59 Moderate، 60–79 Good، Excellent، ولكل درجة إجراء موصى به.

9. الذكاء الاصطناعي

المهمة	النوع	المدى	الموديل المقترح
توقع المنسوب	Regression	24-72 ساعة	بيانات طقس + LSTM
خطر التلوث	Classification	12-24 ساعة	Random Forest / XGBoost
كشف القراءات الشاذة	Unsupervised	لحظي	Isolation Forest / Autoencoder
توقع FCI	Regression	24 ساعة	Multi-input LSTM

البريزنتيشن بيضيف 6 مزايا تانية: Weather impact، تقرير أسبوعي، River Health Score، Pollution spread، Chatbot، Predictive maintenance. وجدول ال 10 أسابيع بيكتفي بـ River Health Score و Pollution spread.

10. الخطة الزمنية

- **جدول ال 10 أسابيع:** متطلبات ← معمارية ← Backend ← UI ← التطبيق ← AI ← هاردوير (أسبوع 7) ← LoRa (أسبوع 8) ← تجميع (أسبوع 9) ← اختبار وتسليم (أسبوع 10).
- **خطة البناء (14 أسبوع):** بتبدأ 12 أكتوبر 2026 وتخلص 17 يناير 2027، وتفاصيلها في قسم خطة التنفيذ تحت.

المميزات

أقوى نقطة في المشروع هي المشكلة الحقيقية والتكامل بين كل تخصصات القسم.

1. مشكلة حقيقية ومحلية. ده بيدي المشروع وزن في المناقشة، ويمكن جهة زي وزارة الري أو مزارع سمكية تهتم بيه.

2. مشروع متكامل: Embedded (C++)، Wireless، Backend، Real-time web، Data science. بيغطي القسم كله.

3. اختيارات تقنية صح في أغلبها:

○ كان قيد WiFi/Bluetooth بنقول إن مدى Atlantis Press ومبررة من الأبحاث نفسها: ورقة، WiFi بدل LoRa

○ InfluxDB time-series مناسبة لبيانات InfluxDB.

○ MQTT هو المعيار في IoT.

○ SignalR بدل polling.

4. تفكير هندسي ناضج في التفاصيل: ACK، Deep sleep، retry، تخزين محلي لو الإرسال فشل، JWT، retention policy، OTA، status بالألوان.

5. طاقة شمسية، من غير شبكة كهرباء ولا شبكة موبايل عند الوحدة: Off-grid.

6. فكرة FCI تربط التكنولوجيا بالبيئة، ويتميزكم عن أغلب الأبحاث اللي بتعرض القراءات وخلاص.

7. تكلفة منخفضة: حوالي 4,500 جنيه للوحدة، مقارنة بأجهزة القياس التجارية متعددة المؤشرات اللي سعرها بالآلاف من الدولارات.

8. خطة البناء ممتازة: bench test بدري، buffer، اختبار تسريب في جردل، demo mode ببيانات محاكاة، وقائمة باللي يتشال لو اتأخروا.

9. فيه بداية literature review حقيقية بـ 8 مراجع ولينكات.

العيوب

أخطر عيبين هما قياس المنسوب من وحدة عائمة، وإن ال FCI ممكن يقول "Good" وال pH قاتل. العيوب متقسمة هنا لـ 7 مجموعات.

(أ) تناقضات بين الملفات

النقطة	الوثيقة	البريزنتيشن والإنفوجرافيك	جدول الـ 10 أسابيع والخطة
الاسم	HydroGuard	HydroGuard	WaterGuard
السنة	2024/2025	—	أكتوبر 2026
الـ Cloud	VPS أو Pi على Docker	Azure IoT Hub + Cosmos DB	سيرفر عادي
الـ Gateway	بـ Raspberry Pi + Gateway 210\$	ESP32 + SX1278	DIY ESP32

النقطة	الوثيقة	البريزنتيشن والإنفوجرافيك	جدول الـ 10 أسابيع والخطة
البطارية	LiPo + Solar charge controller	TP4056 + 18650	—
المؤشر	FCI	FCI + River Health Score	بـ River Health Score
الـ AI	LSTM, XGBoost, Isolation Forest	Chatbot, Predictive maintenance, وغيرهم	Health Score + Pollution spread
الواجهة	React + Grafana	Dashboard	Mobile App + Dashboard
البروتوكول	"LoRaWAN"	LoRa	وده مش، DIY single-channel، LoRaWAN

المطلوب وثيقة scope واحدة نهائية، وكل الملفات تتعدل عليها.

ب) أخطاء هندسية جوهرية

1. **قياس المنسوب من وحدة عائمة غلط من أساسه.** الوحدة بتطلع وتنزل مع الميه، فالألتراسونيك هيقيس تقريبًا نفس المسافة على طول. الحل: ألتراسونيك على عمود ثابت أو كوبري (الأسهل عند الـ Gateway)، أو Pressure sensor مغمر ومتثبت عند المرساة.
2. **حساس pH وحساس TDS في نفس الميه بيعملوا تداخل كهربى** لو الـ ground مشترك. الحل signal isolator، أو تشغيلهم بالتناوب عن طريق MOSFET.
3. **الـ ADC بتاع ESP32 مش خطي وفيه noise.** استخدموا (I2C) ADS1115. دلوقتي ولا حساس من الخمسة I2C، مع إن الوثيقة بتقول I2C.
4. **مدى "10 كم" مبالغ فيه.** الهوائى هيبقى نص متر فوق الميه، فالمدى الواقعي من 1 لـ 3 كم في أحسن الأحوال. اكتبوا الرقم اللي هتقيسوه فعليًا.
5. **ومش موجودة في قائمة المكونات** firmware مذكورة في الـ SD Card مش هيشغل والوحدة في النهر. **والـ WiFi عن طريق OTA**
6. **الطاقة:**
 - بطارية بـ 60 جنيه غالبًا صغيرة جدًا.
 - مش مصمم يشحن من لوح شمسي مباشرة TP4056.
 - شحن Li-ion جوه علبة مقفولة في شمس مصر خطر، لأن الحرارة جوه ممكن تعدي 60°C. فكروا في LiFePO4 وتظليل.
 - حساس العكارة بيسحب حوالي 40mA، ولازم الحساسات تتفصل كهربيًا وقت النوم بـ MOSFET.
 - بورد الـ ESP32 العادية (DevKit) بتسحب تيار عالي في الـ deep sleep بسبب شريحة الـ USB ومنظم الجهد.
7. **حساسات العكارة والـ TDS الرخيصة مش بتدي NTU أو ppm دقيق،** فحد "أقل من 50 NTU" مالوش معنى من غير معايرة. حساس العكارة الجزء اللي فوق فيه مش waterproof وبيتأثر بالضوء، والـ TDS محتاج تعويض حرارة.
8. **حساس الـ pH العادي مش معمول إنه يفضل مغمر على طول.** هيعمل drift، والطحالب هتغطيه في أيام.

9. "تنبيه خلال ثواني" مع قياس كل 5 دقائق معناه إن الحدث ممكن يتكشف بعده بـ 5 دقائق، وممكن بقعة تلوث تعدي بين قراءتين.

10. **الأمان:** JWT يحمي ال API، لكن LoRa الخام من غير تشفير، وأي حد يقدر يبعث packets مزيفة. حطوا HMAC أو AES بمفتاح لكل جهاز.

11. **الـ 5 مؤشرات دي مش بتكشف "التلوث" عمومًا:** لا معادن ثقيلة ولا مبيدات ولا بكتيريا. الصياغة الصح: "كشف تغيرات غير طبيعية تشير لاحتمال تلوث".

FCI (ج) مشاكل في مؤشر

ال FCI هو المساهمة البحثية الأساسية، فلازم يبقى متين.

1. **المتوسط الموزون بيخي الخطر.** لو ال pH قاتل (score = 0) وكل الباقي مثالي، ال FCI يطلع **Good = 75**. لازم قاعدة "أسوأ عامل":
لو أي مؤشر ال critical ال FCI يتسقف، أو تستخدموا ال minimum أو المتوسط الهندسي.

2. الأوزان من غير مصدر. ليه 25/25/20/20/10؟ السؤال ده هيتسأل أكيد.

3. مقياس Dissolved Oxygen، وده أهم مؤشر لحياة الأسماك. الورقة اللي في الشيت عن تأثير الحرارة والـ pH والأوكسجين على الأسماك بتقول كده. والإنفوجرافيك بيعرض قراءة DO والمشروع مافيهوش حساس ليها.

4. القيم المثالية محتاجة مراجعة:

- البلطي النيلي مراجع كثير بتحت المدى المثالي ليه 25-30°C مش 20-28.
 - معيار ميه شرب، مش تحفل أسماك 500 ppm TDS.
 - منسوب الميه مش عامل "راحة" مباشر.
 - مصدر الحدود ممكن يكون قانون 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل ولائحته التنفيذية، مع مراجع للبلطي.
- ادعاء "Unique innovation" ضعيف.** فكرة الـ Water Quality Index قديمة ومعروفة (NSF-WQI و CCME-WQI). إضافة الحقيقية هي تخصيصه للأسماك النيلية وحسابه real-time.

6. هل هما نفس الحاجة؟ لازم تعريف واضح أو دمج **FCI و River Health Score**.

(د) الـ AI أكبر من البيانات المتاحة

- **لتوقع المنسوب 72 ساعة** محتاج سنين بيانات، واللي هيبقى متاح أسابيع من وحدة واحدة **LSTM**.
- ومفيش أحداث تلوث متسجلة، **labels لتوقع التلوث** محتاج **XGBoost**.
- مش simulation ونقط قياس كتير. بوحدة أو ثلاثة ده (advection–dispersion) محتاج نموذج هيدروليكي **Pollution spread** prediction.
- ما يقدرش ESP32 وال، scope creep، **على كاميرا تحت ميه النيل العكرة YOLOv8، Predictive maintenance، Chatbot** يَشغَل YOLOv8.
- **التقرير الأسبوعي** مش AI.

- طقس، مش بيتوقع الطقس API في عنوان البريزنتيشن غلط: المشروع بيستهلك "Weather Forecasting"

هـ) شيت الأبحاث

الصف	المشكلة
3 (ResearchGate, Abu Bakar)	كلام spam متلرز جوه خانة النتائج ("ClickHouse Inc. ... Open Source AI" Engineering Platform "...")
6 (Effect of Temperature, pH, Salinity and DO on Fishes)	اللينك بايظ ومكرر، واسم مؤلف فيه "Kha3"
7 (Interactions Between Turbidity, TDS, pH and DO)	العنوان مش متطابق مع النتائج المكتوبة، والأسماء ملزوق فيها حروف الانتماء "Adesinaa, Paulb" وغلطة "TD".
8 (Mendeley Data)	مش ورقة بحثية dataset

ناقص: أبحاث عن LoRa في مراقبة المياه، WQI ومؤشرات الأسماك، النيل ومصر، و ML forecasting. و ناقص أهم حاجة: جدول مقارنة (البحث × الحساسات × الاتصال × الطاقة × AI × المؤشر) يبين الفجوة اللي المشروع بيسدها.

و) البريزنتيشن

- صورة المعمارية (شريحة 4) متولدة بـ AI ومليانة أخطاء ظاهرة: "Lofta SX1278"، "ESPS2 NODE"، "MOTT BROKER"، "Yeor Poor"، "Mfoderate"، "Necenary"، "Status Status"، "genalalytics".
- وفيها مكونات مش في المشروع (Azure، Cosmos DB، كاميرا صوتية، DO، تتبع الطحالب، مراقبة الهواء)، وقراءة حرارة 2.45 مكتوب تحتها "Level"، ومقياس FCI من 1 لـ 3.5 مش من 0 لـ 100. الصورة دي لازم تتشال وترسم من جديد.
- ناقص: أسماء الفريق والمشرف، التكلفة، الخطة الزمنية، مقارنة بالحلول الموجودة، المراجع، والنتائج أو الـ KPIs.
- ملاحظات المتحدث (speaker notes) فيها أرقام الشرايح بس.

ز) الخطة الزمنية والفريق

- جدول الـ 10 أسابيع بيأجل أخطر جزء (الهاردوير والـ LoRa) للآخر. مفيهوش وقت للمعايرة ولا الأمان ولا التوثيق ولا buffer، والتقارير والتنبيهات ومحرك الحدود مالهمش أسبوع.
- الـ stack متوزع على 4 لغات (C++، C#، Python، JS) وفيه داشبوردين (Grafana و React). لازم كل واحد يمسك جزء محدد، ولازم تختاروا داشبورده واحدة.

أسئلة المناقشة المتوقعة

كل سؤال هنا معاه الاتجاه المقترح للإجابة، والتفاصيل في قسم العيوب والتوصيات.

السؤال	اتجاه الإجابة
إزاي بتقيسوا المنسوب من وحدة عايمة؟	حساس ثابت عند الـ Gateway أو Pressure sensor عند المرساة

السؤال	اتجاه الإجابة
ليه أوزان ال FCI كده؟ وفين الأكسجين المذاب؟	أوزان بمصدر + قاعدة أسوأ عامل، و DO يا يتضاف يا يتكتب كقيد
بيانات تدريب ال LSTM جت منين؟ وال accuracy كام؟	عام + منهج تقييم مكتوب بصراحة dataset
دقة الحساسات الرخيصة قد إيه مقارنة بجهاز معمل؟	جدول معايرة بأرقام مقاسة
إيه أنواع التلوث اللي النظام مش هيكشفها؟	معادن ثقيلة، مبيدات، بكتيريا، والنظام early warning مش بديل للمعمل
المدى الفعلي كام؟ وتردد 433 MHz مسموح بيه في مصر؟	رقم مقاس فوق الميه، والتأكد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
البطارية بتعيش كام يوم من غير شمس؟	محسوب من تيار مقاس power budget
ليه Python و ASP.NET مع بعض؟ وليه مش LoRaWAN حقيقي؟	مبرر واضح لكل اختيار، والاعتراف إن ال gateway نقطة لنقطة
إيه اللي بيمنع حد بيعت قراءات مزيفة؟	HMAC + sequence number بمفتاح لكل جهاز AES أو HMAC
هتعملوا إيه مع الطحالب والسرقة؟	روتين تنظيف وغطاء للحساسات، وربط الوحدة وموقع اختبار مؤمن

التوصيات بالأولية

أول 3 خطوات لازم تتعمل قبل أي بناء: توحيد ال scope، تصليح المنسوب، وتقوية ال FCI.

- **توحيد الاسم وال scope** في وثيقة واحدة، ورسم مخطط معمارية جديد نضيف بدل صورة ال AI.
- **تصليح المنسوب**: حساس ثابت عند ال Gateway أو Pressure sensor عند المرساة.
- **تقوية ال FCI**: قاعدة "أسوأ عامل"، أوزان وحدود بمصادر (قانون 48/1982 ومراجع البلطي)، DO يا يتضاف يا يتكتب كقيد، وعلاقة واضحة مع ال Health Score.
- **تقليل ال AI** لحاجات تقدرود تدافعوا عنها: Health Score بقواعد، Forecast، Anomaly detection قصير المدى متدرب على dataset عام، ومحاكاة انتشار التلوث ك prototype ال Chatbot و ال Predictive maintenance و ال YOLO يروحوا ل Future work.
- **الهاردوير**: ADS1115، عزل بين pH و MOSFETs، TDS لفصل الحساسات، تعويض حرارة، شاحن شمسي مناسب، حساب استهلاك الطاقة بالأرقام، وهوائي عالي.
- **ال Stack**: ال الفريق شاطر فيه. شيلوا Azure و Cosmos، واختاروا React أو Grafana. ال Pi ممكن يتشال لو ال Gateway ESP32 والسيرفر VPS.
- المدى، عمر البطارية بالأيام، زمن، packets **تتقاس في التقرير النهائي**: دقة كل حساس مقارنة بجهاز مرجعي، نسبة وصول ال **KPIs**، التنبيه، وتكلفة الوحدة.
- **شيت الأبحاث**: تنضيف، وزيادة ل 15-20 بحث، مع جدول مقارنة وتحديد الفجوة.
- **البريزنتيشن**: شيلوا الإنفوجرافيك، وزودوا الفريق والتكلفة والخطة والمقارنة والمراجع.
- **الخطة**: امشوا على خطة ال 14 أسبوع بدل ال 10.

خطة التنفيذ (14 أسبوع) والمخاطر

الخطة بتبدأ الاثنين 12 أكتوبر 2026 وتخلص 17 يناير 2027: 12 أسبوع بناء وأسبوعين buffer، لفريق من 3-4 أفراد بحوالي 10 ساعات في الأسبوع لكل واحد. أهم فرق عن جدول الـ 10 أسابيع: الهاردوير يبدأ أسبوع 3 مش 7، وأول قراءة بتعدي السلسلة كلها آخر أسبوع 5.

الأسبوع	التاريخ	المرحلة	الشغل الأساسي	يخلص لما
1	12-18 أكتوبر	التأسيس	المتطلبات، مصدر الحدود الآمنة، طلب كل القطع بـ spare، التأكد من تردد LoRa	القطع اطلبت والـ scope في صفحة واحدة
2	19-25 أكتوبر	التأسيس	شكل الـ payload، الـ schema، الـ API، إزاي الـ Gateway هيوصل للننت، إذن موقع الاختبار	بوردين بيتبادلوا رسالة LoRa
3	26 أكتوبر - 1 نوفمبر	بناء متوازي	قراءة الحساسات على Wireframes، skeleton الـ backend، جوه مبنى LoRa، breadboard	كل track شغال لوحده
4	2-8 نوفمبر	بناء متوازي	بتبعثت للسيفر، Gateway، محرك الحدود، Ingest endpoint، خريطة ببيانات تجريبية	قراءة من الـ breadboard توصل الـ database
5	9-15 نوفمبر	بناء متوازي	الـ Charts والتنبيهات، قناة deep sleep، Telegram، معايرة	معلم 1: قراءة بتعدي السلسلة كلها وتطلع تنبيه
6	16-22 نوفمبر	بناء متوازي	تقرير أسبوعي، محاكي النهر، قياس التيار، Health Score	Health Dashboard بتعرض الـ Score
7	23-29 نوفمبر	التجميع	تجميع الوحدة، الطاقة الشمسية، اختبار جردل 24 ساعة، اختبار تانك	الوحدة بتعوم وناشفة 24 ساعة
8	30 نوفمبر - 6 ديسمبر	التجميع	معايرة pH بمحاليل buffer، اختبار مدى فوق الميه، علبة الـ Gateway	معلم 2: الوحدة في الميه والمدى الحقيقي معروف
9	7-13 ديسمبر	التكامل	تشغيل السلسلة 48 ساعة، إصلاح packet loss، تثبيت المعايرة	48 ساعة بيانات ونسبة فقد مقاسة
10	14-20 ديسمبر	التكامل	تجارب تانك (ملح، تراب، حمض خفيف)، anomaly detection، تقرير شهري	معلم 3: Feature freeze
11	21-27 ديسمبر	التكامل	نزل الموقع 48-72 ساعة، تسجيل البطارية والـ drift	معلم 4: اختبار ميداني وقائمة إصلاحات مرتبة
12	28 ديسمبر - 3 يناير	التقوية	إصلاح مشاكل الميدان، API key، HTTPS لكل جهاز، backups، دليل المستخدم	قائمة الإصلاحات خلصت
13	4-10 يناير	التسليم	اختبار ميداني ثاني 5-7 أيام، تقييم الـ AI، التقرير النهائي	النتائج في التقرير
14	11-17 يناير	التسليم	مرتين، فيديو احتياطي demo بروفة الـ Buffer، code freeze، الـ demo النهائي	معلم 5: الـ Demo النهائي

الخطر	الدرجة	التعامل
القطع تتأخر أو تيجي غلط	عالي	طلب كل حاجة في أسبوع 1 ب spare, و sensor simulator في ال firmware
مدى LoRa فوق الميه أقل من المتوقع	عالي	اختبار أسبوع 3 و 8, رفع الهوائي, تقليل ال data rate, تقريب ال Gateway
التكامل ياخذ وقت أكثر	عالي	buffer أسبوع 5, أسبوع تكامل كامل, وأسبوعين bench end-to-end
الحساسات تعمل drift أو noise	متوسط	معايرة, متوسط عدة عينات, تسجيل تاريخ المعايرة, حساس احتياطي
ميه تدخل العلبة	متوسط	اختبار الجردل, desiccant, سيليكون, Cable glands
البطارية تخلص في الأيام الغايمة	متوسط	packet قراءة كل 10-15 دقيقة, جهد البطارية في كل, Deep sleep
مفیش حدث تلوث حقيقي لاختبار ال AI	متوسط	تجارب تانك ومحاكی, والنتيجة تتقدم ك prototype
إذن الموقع يتأخر	متوسط	الطلب أسبوع 2 وموقع بديل (بحيرة أو مسطح ميه في الجامعة)
الامتحانات تقع أسبوع 13 و 14	متوسط	مفیش شغل جديد في الأسابيع دي
مشاكل الاستضافة	منخفض	demo mode, سيرفر محلي احتياطي, Deployment script

لو اتأخرتوا، اشيلاوا بالترتيب: ال native ال Mobile app، التقارير الشهرية، انتشار التلوث أبعد من المحاكاة، أكثر من وحدة واحدة، Gateway ب 4G. وما تشيلوش أبداً السلسلة الأساسية: حساسات، LoRa، سيرفر، Dashboard، تنبيهات، Health Score.

المراجع الحالية

دي ال 8 مراجع اللي في شيت الأبحاث، واللينك المكرر في المرجع 6 اتصلح هنا لشكله المرجح.

#	العنوان	الناشر	السنة
1	Real-Time Water Quality Assessment via IoT: Monitoring pH, TDS, Temperature, and Turbidity	IIETA	2023
2	IoT-Based Multi-Level Real-Time Water Quality Monitoring	Springer	2024
3	IoT-Based Real-Time Water Quality Monitoring and Sensor Calibration for Enhanced Accuracy	ResearchGate	2024
4	Advances in Machine Learning and IoT for Water Quality Monitoring	PMC / MDPI	2024
5	Smart Water Quality Monitoring with the Implementation of IoT	Atlantis Press	2024
6	Effect of Temperature, pH, Salinity and Dissolved Oxygen on Fishes	Journal of Zoology and Systematics	2023
7	Interactions Between Turbidity, TDS, pH and DO in River Water	IJCA / UII	2024
8	Environmental Parameters Dataset: Temperature, pH, Turbidity in Fish Ponds	Mendeley Data	2024

التقييم النهائي

الفكرة وخطة التنفيذ ممتازين، ونقط الضعف في واقعية الـ AI والدقة العلمية.

الجانب	التقييم
الفكرة والمشكلة	ممتاز
المعمارية والتقنيات	جيد جدًا، محتاجة توحيد
الدقة العلمية (FCI والحساسات)	متوسط، محتاجة شغل
واقعية الـ AI	ضعيف بالـ scope الحالي
التوثيق والعرض	متوسط: تناقضات وأخطاء في الصورة والشيت
خطة التنفيذ (نسخة الـ 14 أسبوع)	ممتاز